

数学小品

 $\mathbb{Z}[x]$ 中根在单位圆内的首 1 整系数多项式

Pantelis A. Damianou

Kronecker 的一个定理

本文是由 Kronecker 关于根皆在单位圆内的首 1 整系数多项式的一个古老结果引起. 我们简称这样的多项式为 Kronecker 多项式. 用 $k(n)$ 表示所有 n 次 Kronecker 多项式的个数. 对这些多项式我们给出一种典型型, 且利用它来对较小的 n 给出 $k(n)$. 首先证明 n 次 Kronecker 多项式的个数是有限的. 这个事实包含在 Kronecker 给出的下述定理 [6] 中, 也可见更容易取得的 [5] 中的证明. 这一定理还告诉我们这样的多项式的非零根在单位圆的边界上, 我们利用这一事实证明这样的多项式本质上是分圆多项式的积.

定理 1. 对于每个 $n = 1, 2, \dots$ 存在有限多个次数为 n 的零点皆在单位圆 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$ 内的首 1 整系数多项式. 这样的多项式的零点的模必为 0 或 1.

证明: 记

$$f(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + a_{n-2}z^{n-2} + \cdots + a_0 = \prod_{j=1}^n (z - z_j)$$

其中 $a_j \in \mathbb{Z}$, z_j 是 f 的零点. 因为所有 $|z_j| \leq 1$, 我们有

$$|a_{n-1}| = |z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq n = \binom{n}{1},$$

$$|a_{n-2}| = \left| \sum_{j,k} z_j z_k \right| \leq \binom{n}{2},$$

$$|a_{n-3}| = \left| \sum_{j,k,l} z_j z_k z_l \right| \leq \binom{n}{3},$$

.....

$$|a_0| = |z_1 z_2 \cdots z_n| \leq 1 = \binom{n}{n}.$$

因 a_j 是整数, 所以每一个 a_j 被限制为有限多个可能的值, 从而对每一个 n , 满足定理假设的多项式的个数是有限的.

原题: Monic Polynomials in $\mathbb{Z}[x]$ with Roots in the Unit Disc. 译自: The Amer. Math. Monthly, 108(2001), 253-256.

如果 $z=0$ 是 f 的恰为 k 重的零点, 不妨设 $z_1=\cdots=z_k=0$. 那么

$$1 \leq |a_k| = |z_{k+1} \cdots z_n| = |z_{k+1}| \cdots |z_n| \leq 1$$

因此 $|z_{k+1}| = \cdots = |z_n| = 1$.

例子

• $n=1$, 如果 $f(z)=z-a$, 那么 a 取值 $-1, 0, 1$. 因此我们有三个一次 Kronecker 多项式. 它们是 $z, z-1$ 和 $z+1$, 因此 $k(1)=3$.

• $n=2$, 令 $f(z)=z^2-az+b$, 我们有 $|a| \leq 2, |b| \leq 1$, 因此 $a=\pm 2, \pm 1, 0$, 和 $b=\pm 1, 0$. 总共有 15 个候选多项式, 其中仅有 9 个是 Kronecker 多项式: $z^2, z^2-z, z^2+2, z^2-1, z^2+z+1, z^2+1, z^2-z+1, z^2-2z+1$. 从而 $k(2)=9$.

这种笨拙的方法不是很有效的. $n=3$ 时, 共有 147 个候选多项式, 其中仅 19 个是 Kronecker 多项式. 为了更有效地计数, 我们需要分圆多项式.

分圆多项式

n 次单位根构成的集合是一个循环群. 一个复数 λ 称为一个 n 次本原单位根, 如果 λ 是 1 的一个 n 次方根, 且在 n 次单位根的乘法群中阶为 n . 特别, 一个本原单位根生成所有 n 次单位根所作成的循环群. 例如有三个三次单位根: $1, \omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 和 ω^2 . 其中仅有 ω 和 ω^2 是三次本原单位根. 有两个四次本原单位根 $\pm i$.

我们定义 n 阶分圆多项式

$$g_n(z) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \cdots (z - \lambda_s),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是所有两两不同的 n 次本原单位根. 例如 $g_1(z) = z-1, g_2(z) = z+1, g_3(z) = z^2+z+1, g_4(z) = z^2+1$. 因为 λ_i 生成 n 次单位根作成的循环群, 所以 $s = \deg g_n = \phi(n)$, 其中 ϕ 是欧拉函数.

用 $s(j)$ 表示所有次数为 j 的分圆多项式的个数. 对每一 j , $s(j)$ 等于方程 $\phi(x)=j$ 的解的个数, 即集合 $\phi^{-1}(j)$ 的基数 (cardinality). 例如 $s(8)=5$, 因为方程 $\phi(x)=8$ 有以下 5 个解: 15, 16, 20, 24 和 30. 可以有 $s(j)=0$ 的情形, 例如 j 是任意大于 1 的奇数, 甚至还有一些偶数, 如 $j=14, 26, 34, 38, 50, \dots$. Carmichael's 猜测: 对所有 j , $s(j) \neq 1$; 即方程 $\phi(x)=j$ 或者没有解或者至少有两个解. Schläfly 和 Wagon 证明了对于小于 10^{10^7} 的数没有对 Carmichael's 猜测的反例 [8]. Sierpinski 的一个古老猜测断言对每一大于或等于 2 的整数 k , 存在一个整数 j 使 $s(j)=k$. 这个猜测最近由 Ford 证出 [4]. Erdős 已经证明函数 s 取到的任意一个值无限次地出现 [3].

对一个给定的 j (适度大小的), 计算出 $s(j)$ 的值是不难的. 假设我们要计算 $s(2)$. 第一步是要求出方程 $\phi(n)=2$ 的解. 我们记 $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, 且利用 $\phi(n)$ 的标准公式, 得到方程

$$n \prod (p_i - 1) = 2 \prod p_i. \quad (1)$$

令 $d_i = p_i - 1$. 我们搜索整数 d_i , 它们是 2 的因子, 而且 $d_j + 1$ 是素数. 仅有的解是 $d_1 = 1, d_2 = 2$, 因此 n 可能的素因子是 2 和 3. 我们得到 $n = 2^\alpha 3^\beta$, $n = 2^\alpha$, 或 $n = 3^\beta$. 在第一种情形得到 $2^\alpha 3^{\beta-1} = 2$, 推出 $\alpha = 1, \beta = 1$, 即 $n = 6$. 在第二种情形得到 $2^{\alpha-1} = 2$, 推出 $\alpha = 2$, 即 $n = 4$. 在最后的情形我们有 $3^{\beta-1} \cdot 2 = 2$, 推出 $\beta = 1$ 和 $n = 3$. 从而 $\phi^{-1}(2) = \{3, 4, 6\}$, 和 $s(2) = 3$. 这就是对较小的 j 值, 用来计算 $s(j)$ 的大致过程. 更详尽的描述见文 [2]p.130. 用符号计算软件 Maple 可以计算出 s 直至十亿的值 (事实上, $s(10^9) = 152$).

回到分圆多项式, 我们记下重要公式

$$z^n - 1 = \prod_{d|n} g_d(z), \quad (2)$$

其中 d 遍历 n 的所有正因子. 这个公式给出确定 $g_n(z)$ 的递归方法. 由 (2), 显然当 λ 是一个单位根时, λ 也是某些分圆多项式的根. 由定义可见反之亦然. 因而我们得到以下的¹⁾

定理 2: Kronecker 多项式具有以下形式

$$f(z) = z^k \prod_j g_j(z), \quad (3)$$

其中 $k \geq 0$ 是一个整数, $g_j(z)$ 是分圆多项式.

为了对所有 n 次 Kronecker 多项式作一个分类, 只要找出所有次数 $\leq n$ 的分圆多项式, 且算出总次数等于 n 的形如 (3) 的所有可能的乘积即可. 举一个例子来说明.

令 $n = 3$. 我们需要确定所有次数小于或等于 3 的分圆多项式 (包括 $f(z) = z$). 我们有一次多项式 $f_1(z) = z, f_2(z) = g_1(z) = z - 1$, 和 $f_3(z) = g_2(z) = z + 1$. 有以下 3 个二阶分圆多项式 $h_1(z) = g_3(z) = z^2 + z + 1, h_2(z) = g_4(z) = z^2 + 1$, 和 $h_3(z) = g_6(z) = z^2 - z + 1$. 不存在三阶分圆多项式, 因为 $s(3) = 0$ 为了得到 3 次 Kronecker 多项式, 有两种可能, 或是形如 $f_i f_j f_k$ 的积, 或者是形如 $f_i h_k$ 的积. 在第一种情形共有 $\binom{5}{3} = 10$ 种选择. 在第二种情形共有 $3 \times 3 = 9$ 种选择. 因此 3 次 Kronecker 多项式共有 19 个, 故 $k(3) = 19$.

要找到关于 $k(n)$ 的一个通用的封闭型公式似乎是不可能的, 因为它需要关于重数函数 s 的一个表达式. 然而, 存在一个能够用来对任意指定 n 值计算 $k(n)$ 的程序. n 次 Kronecker 多项式的个数等于方程

$$\sum_{r \geq 0} x_r \phi(r) = n$$

的解 $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$ 的个数, 其中, 为了方便起见令 $\phi(0) = \phi(1) = 1$, 因 $\phi(2) = 1$ 和当 $r \geq 3$ 时 $\phi(r)$ 是偶数, 我们有以下关于 $k(n)$ 的表达式

$$k(n) = \sum_{m=0}^n \binom{n-m+2}{2} b(m), \quad (4)$$

¹⁾校者注: 这里还不能立刻得到定理 2. 为得到定理 2, 还须根据代数学中一个已知的事实, 即首 1 整系数多项式在复数域中模为 1 的根必为单位根.

其中 $b(m)$ 是方程

$$\sum_{r \geq 3} x_r \phi(r) = m \quad (5)$$

的解 $(x_3, x_4, x_5, \dots)$ 的个数. 对任意给定的 m (适度大小的), 方程 (5) 的解的个数能够由标准的组合公式给出: $b(m)$ 可以用 m 的某些划分 (由偶数组成) 和 s -函数表示如下:

$$b(m) = \sum_P \prod_j \binom{\mu(j, P) + s(j) - 1}{\mu(j, P)}, \quad (6)$$

其中和式中 P 遍及 m 的所有由偶数组成的划分, $\mu(j, P)$ 表示 j 在划分 P 中出现的重数. 例如 $b(0) = 1, b(2) = 3, b(4) = 10$, 和 $b(6) = 26$.

利用这种技巧我们计算出 $k(1) = 3, k(2) = 9, k(3) = 19, k(4) = 43, k(5) = 81, k(6) = 159, k(7) = 277, k(8) = 501, k(9) = 831, k(10) = 1415, k(11) = 2253, k(12) = 3673, k(13) = 5675, k(14) = 8933, k(15) = 13447, k(16) = 20581, k(17) = 30335, k(18) = 45345, k(19) = 65611, k(20) = 96143$.

计算 $k(n)$ 的另一个办法基于 Boyd 和 Montgomery 的工作^[1], 他们定出了 $f(0) \neq 0$ 的 n 次 Kronecker 多项式的个数的计数函数的渐近性态. 他们也得到了 $k(n)$ 的生成函数

$$\prod_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{\phi(n)}} = \sum_{n=0}^{\infty} k(n) x^n. \quad (7)$$

为了决定须用积中多少个项, 我们需要知道 $\phi(n)$ 的增长有多快. 这个估计由 Rosser 和 Schoenfeld 在文 [7] 中导出. 利用 (7) 和计算机程序容易计算出 $k(n)$, 即便对较大的 n 值也如此. 例如 $k(100) = 13, 445, 370, 780, 675$.

致谢: 作者感谢 Stan Wagon 和 Herb Wilf 有关重数函数 s 的资料. 感谢 Nickos Papadatos 对 $k(n)$ 的值的双重校验. 特别感谢我不知其名的审稿人给出的漂亮公式 (6). 感谢 Cameron Stewart 指出的参考文献 [1] 和他对 David Boyd 的内容的解说.

参考文献 (略)

(王树桂, 吴毅清 译 戴宗铎 校)